

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

7500017 – QUÍMICA GERAL EXPERIMENTAL

Experimento 5: Relógio de Iodo – Cinética Química

PROFESSOR(A): _____

INTEGRANTES:

Flávio Henrique Monteiro Silva - 17890005

Guilherme Tommasino Ribeiro - 17894232

Leonardo Miranda de Almeida Prado - 17905098

São Carlos-SP

2026

Sumário

1 Introdução e Objetivos **3**

1.1 Introdução 3

1.2 Objetivos 3

2 Materiais e Métodos **4**

2.1 Materiais e Reagentes 4

2.2 Métodos 4

2.2.1 Parte A – Influência da concentração 4

2.2.2 Parte B – Influência da temperatura 5

2.3 Fundamentação Teórica 5

2.3.1 Reações envolvidas 5

2.3.2 Concentrações após a mistura 6

2.3.3 Velocidade de reação e tempo de reação 6

2.3.4 Efeito da temperatura – equação de Arrhenius 7

2.3.5 Método dos mínimos quadrados e incertezas 7

3 Resultados e Discussões **7**

3.1 Influência da concentração na velocidade da reação 8

3.1.1 Curva de calibração 8

3.1.2 Concentração da solução desconhecida 9

3.1.3 Ordem da reação em relação ao iodato 10

3.2 Influência da temperatura na velocidade da reação 10

3.2.1 Energia de ativação 11

3.3 Fontes de erro 12

4 Conclusão **13**

5 Bibliografia **13**

1 Introdução e Objetivos

1.1 Introdução

Todas as reações químicas ocorrem com uma velocidade definida, que depende da natureza dos reagentes, de suas concentrações, da temperatura, da superfície de contato e da presença de catalisadores. O estudo dessas velocidades e dos fatores que as afetam é chamado de cinética química[1,2].

Segundo a teoria das colisões, uma reação só ocorre quando as partículas dos reagentes colidem com energia igual ou superior a uma energia mínima, a energia de ativação E_a, e com orientação adequada. Assim, qualquer alteração que aumente a frequência de colisões efetivas aumenta a velocidade da reação. O aumento da concentração eleva o número de partículas por unidade de volume e, portanto, a frequência de colisões; o aumento da temperatura eleva a energia cinética média das partículas e, principalmente, a fração de colisões com energia superior a E_a[2,3].

O relógio de iodo (reação de Landolt) é uma reação adequada para esse estudo, pois seu término é indicado de forma nítida e repentina pelo aparecimento da cor azul do complexo amido-iodo. O iodato reage com o hidrogenossulfito em meio ácido formando iodo, que é imediatamente reduzido a iodeto enquanto houver hidrogenossulfito na solução. Somente quando este se esgota o iodo se acumula e a solução torna-se azul. Como a quantidade de hidrogenossulfito é a mesma em todos os ensaios, o tempo até o aparecimento da cor é inversamente proporcional à velocidade média da reação[1].

1.2 Objetivos

Este relatório tem como objetivo avaliar experimentalmente o efeito da concentração e da temperatura sobre a velocidade de uma reação química, utilizando a reação do relógio de iodo. Especificamente, busca-se:

- medir o tempo de reação para cinco concentrações diferentes de iodato de potássio e construir a curva de calibração do inverso do tempo em função da concentração;
- utilizar a curva de calibração para determinar a concentração de iodato de uma solução desconhecida;
- estimar a ordem da reação em relação ao iodato;
- medir o tempo de reação em três temperaturas diferentes, discutir o efeito da temperatura sobre a velocidade e estimar a energia de ativação pela equação de Arrhenius;
- discutir as fontes de erro envolvidas nos procedimentos.

2 Materiais e Métodos

2.1 Materiais e Reagentes

Para a realização do experimento, foram utilizados:

- dois balões volumétricos de 50 mL (identificados como 1 e 2);
- béqueres de 50, 100 e 150 mL;
- duas buretas, suporte universal e garras;
- bastão de vidro, pipeta Pasteur, cronômetro e termômetro;
- banho de gelo;
- Solução 1: 4,28 g de KIO_3 em 1 L de solução;
- Solução 2: 0,852 g de $NaHSO_3$, 4 mL de H_2SO_4 concentrado e 50 mL de suspensão de amido em 1 L de solução;
- solução de iodato de concentração desconhecida;
- água destilada.

2.2 Métodos

O procedimento experimental foi dividido em duas partes, conforme a apostila da disciplina[1]:

- influência da concentração na velocidade da reação e determinação da concentração de uma solução desconhecida (parte A);
- influência da temperatura na velocidade da reação (parte B).

2.2.1 Parte A – Influência da concentração

As buretas foram condicionadas com pequenas porções das respectivas soluções (bureta 1 com a Solução 1 e bureta 2 com a Solução 2), fixadas no suporte e completadas até a marca zero. Para cada amostra (A a E), transferiu-se diretamente da bureta para o balão volumétrico 1 o volume de Solução 1 indicado na Tabela 1, completando-se com água destilada até a marca de 50 mL (ajuste final do menisco com a pipeta Pasteur), e agitou-se. O mesmo foi feito no balão 2 com 10,00 mL da Solução 2.

Tabela 1 – Volumes das soluções utilizados no preparo de cada amostra.

Amostra	Solução 1 (mL)	Solução 2 (mL)
A	5,00	10,00
B	10,00	10,00
C	15,00	10,00
D	20,00	10,00
E	25,00	10,00
Desconhecida	–	10,00

Fonte: Adaptada da apostila da disciplina[1].

O conteúdo do balão 1 foi transferido para um béquer de 150 mL, contendo um bastão de vidro, e o do balão 2 para um béquer de 100 mL. A solução 2 foi então vertida sobre a solução 1, disparando-se o cronômetro imediatamente; a mistura foi agitada por 2 a 3 segundos e anotou-se o tempo necessário para o aparecimento da cor azul. Os béqueres foram lavados com água destilada entre os ensaios. Por fim, o procedimento foi repetido usando a solução desconhecida no lugar da Solução 1. Com os dados, construiu-se o gráfico do inverso do tempo em função da concentração de KIO_3 após a mistura, ajustou-se uma reta pelo método dos mínimos quadrados (Seção 2.3.5) e, a partir dela, determinou-se a concentração da solução desconhecida.

2.2.2 Parte B – Influência da temperatura

Prepararam-se, como na parte A, as soluções correspondentes à amostra C: 15,0 mL da Solução 1 no balão 1 e 10,0 mL da Solução 2 no balão 2, ambas completadas até 50 mL. As soluções foram transferidas para dois béqueres, que foram colocados em banho de gelo, com um termômetro no meio de cada solução, até atingirem 15 °C. A solução 2 foi então vertida na solução 1, fora do banho, e o tempo até o aparecimento da cor azul foi cronometrado. O procedimento foi repetido com as soluções resfriadas a uma temperatura entre 4 e 6 °C. Os resultados foram comparados com o da amostra C da parte A, realizada à temperatura ambiente, que foi de 25 °C.

2.3 Fundamentação Teórica

2.3.1 Reações envolvidas

As reações que ocorrem no relógio de iodo são[1]:

$$IO_3^- + H^+ \rightleftharpoons HIO_3 \tag{1}$$

$$2\,HIO_3 + 5\,H_2SO_3 \longrightarrow I_2 + 5\,H_2SO_4 + H_2O \tag{2}$$

$$I_2 + H_2SO_3 + H_2O \longrightarrow 2\,HI + H_2SO_4 \tag{3}$$

em que o ácido sulfuroso provém do hidrogenossulfito em meio ácido ($HSO_3^- + H^+ \rightleftharpoons H_2SO_3$). A reação (2) é lenta, enquanto a (3) é muito rápida. Assim, todo iodo formado é imediatamente consumido enquanto houver H_2SO_3. Quando este se esgota, o iodo se acumula e forma com o amido um complexo de cor azul intensa, marcando o final da reação.

2.3.2 Concentrações após a mistura

As concentrações das soluções estoque são obtidas de $c = m/(MV)$. Com as massas molares $M(KIO_3) = 214{,}00\,\mathrm{g/mol}$ e $M(NaHSO_3) = 104{,}06\,\mathrm{g/mol}$:

$$c_1 = \frac{4{,}28}{214{,}00 \cdot 1{,}000} = 2{,}000 \times 10^{-2}\,\mathrm{mol/L},$$
$$c_2 = \frac{0{,}852}{104{,}06 \cdot 1{,}000} = 8{,}188 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}.$$

Como a quantidade de matéria se conserva na diluição ($c_i V_i = c_f V_f$) e o volume final da mistura é $V_f = 50 + 50 = 100\,\mathrm{mL}$, as concentrações após a mistura são

$$[KIO_3] = \frac{c_1 V_1}{V_f}, \qquad [NaHSO_3] = \frac{c_2 \cdot 10{,}00}{100} = 8{,}19 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}, \tag{4}$$

em que V_1 é o volume de Solução 1 utilizado. A concentração de $NaHSO_3$ é a mesma em todas as amostras.

2.3.3 Velocidade de reação e tempo de reação

A velocidade média de consumo do hidrogenossulfito no intervalo de 0 a t é

$$\bar{v} = \frac{[HSO_3^-]_0 - [HSO_3^-]_t}{t} = \frac{[HSO_3^-]_0}{t},$$

pois, no instante em que surge a cor azul, o hidrogenossulfito foi totalmente consumido. Como $[HSO_3^-]_0$ é igual em todos os ensaios, tem-se $\bar{v} \propto 1/t$: o inverso do tempo (tempo recíproco) é proporcional à velocidade média da reação[1].

Supondo uma lei de velocidade da forma $v = k\,[IO_3^-]^n [HSO_3^-]^m [H^+]^p$, com $[HSO_3^-]_0$ e $[H^+]$ fixos, obtém-se

$$\frac{1}{t} = K\,[KIO_3]^n \quad \Longrightarrow \quad \ln\frac{1}{t} = \ln K + n \ln[KIO_3], \tag{5}$$

em que K reúne as constantes. Se a reação for de primeira ordem em relação ao iodato ($n = 1$), $1/t$ é diretamente proporcional a $[KIO_3]$, o que justifica o uso de uma reta como curva de calibração. A ordem n pode ser obtida pelo coeficiente angular do gráfico de $\ln(1/t)$ em função de $\ln[KIO_3]$.

2.3.4 Efeito da temperatura – equação de Arrhenius

A dependência da constante de velocidade com a temperatura é descrita pela equação de Arrhenius[2,3],

$$k = A\,e^{-E_a/RT},$$

em que A é o fator pré-exponencial, E_a a energia de ativação, $R = 8{,}314\,\mathrm{J\,mol^{-1}\,K^{-1}}$ e T a temperatura absoluta. Como na parte B as concentrações são iguais em todos os ensaios, $1/t \propto k$, e

$$\ln\frac{1}{t} = C - \frac{E_a}{R}\cdot\frac{1}{T}. \tag{6}$$

Assim, o gráfico de $\ln(1/t)$ em função de $1/T$ é uma reta de coeficiente angular $-E_a/R$. Para dois ensaios, a Equação (6) fornece diretamente

$$E_a = \frac{R\ln(t_2/t_1)}{1/T_2 - 1/T_1}, \tag{7}$$

sendo t_1 e t_2 os tempos de reação às temperaturas $T_1 > T_2$.

2.3.5 Método dos mínimos quadrados e incertezas

Para ajustar uma reta $y = a + bx$ a N pontos (x_i, y_i), minimiza-se $S = \sum_i (y_i - a - bx_i)^2$, o que resulta em

$$b = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{S_{xx}}, \qquad a = \bar{y} - b\bar{x}, \qquad S_{xx} = \sum_i (x_i - \bar{x})^2,$$

com incertezas

$$u(b) = \frac{s_r}{\sqrt{S_{xx}}}, \qquad u(a) = s_r\sqrt{\frac{1}{N} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}}, \qquad s_r = \sqrt{\frac{\sum_i (y_i - a - bx_i)^2}{N-2}}.$$

A qualidade do ajuste é avaliada pelo coeficiente de correlação r. Para uma amostra cuja resposta medida é y_x, a concentração interpolada na curva de calibração é $x_x = (y_x - a)/b$, com incerteza[4]

$$u(x_x) = \frac{s_r}{b}\sqrt{1 + \frac{1}{N} + \frac{(y_x - \bar{y})^2}{b^2 S_{xx}}}. \tag{8}$$

3 Resultados e Discussões

Cada tempo de reação foi medido uma única vez, de modo que não é possível estimar sua incerteza pela dispersão de medidas repetidas. A resolução do cronômetro (0,01 s) é muito menor que o tempo de reação do operador e a incerteza na identificação visual do aparecimento da cor azul, estimadas em algumas décimas de segundo. Por isso, as incertezas dos parâmetros

ajustados foram obtidas pela dispersão dos pontos em torno das retas (Seção 2.3.5).

3.1 Influência da concentração na velocidade da reação

Pela Equação (4), a concentração de KIO_3 após a mistura para a amostra A, por exemplo, é

$$[KIO_3]_A = \frac{(2{,}000 \times 10^{-2}) \cdot 5{,}00}{100} = 1{,}000 \times 10^{-3}\,\text{mol/L},$$

e, analogamente, para as demais amostras. A concentração de $NaHSO_3$ após a mistura é $8{,}19 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}$ em todas elas. O tempo da amostra A, 1 min 26,72 s, corresponde a 86,72 s, e seu inverso é $1/86{,}72 = 1{,}153 \times 10^{-2}\,\text{s}^{-1}$. Os resultados estão reunidos na Tabela 2.

Tabela 2 – Composição das amostras, tempo de reação, tempo inverso e concentração molar após a mistura ($V_f = 100\,\text{mL}$).

Amostra	Solução 1 (mL)	Solução 2 (mL)	Tempo de reação (s)	Tempo inverso ($10^{-2}\,\text{s}^{-1}$)	Concentração ($10^{-3}\,\text{mol/L}$)	
					KIO_3	$NaHSO_3$
A	5,00	10,00	86,72	1,153	1,000	0,819
B	10,00	10,00	42,42	2,357	2,000	0,819
C	15,00	10,00	29,64	3,374	3,000	0,819
D	20,00	10,00	21,38	4,677	4,000	0,819
E	25,00	10,00	18,05	5,540	5,000	0,819
Desconhecida	–	10,00	44,61	2,242	$1{,}94 \pm 0{,}12$	0,819

Fonte: Elaborada pelos autores.

Observa-se que o tempo de reação diminui à medida que a concentração de iodato aumenta: dobrando-se a concentração de A para B, o tempo cai praticamente à metade (86,72 s $\rightarrow$ 42,42 s), e, ao quintuplicá-la (de A para E), o tempo fica cerca de 4,8 vezes menor. Isso está de acordo com a teoria das colisões, já que uma maior concentração de IO_3^- aumenta o número de colisões por unidade de tempo e, portanto, a velocidade com que o hidrogenossulfito é consumido.

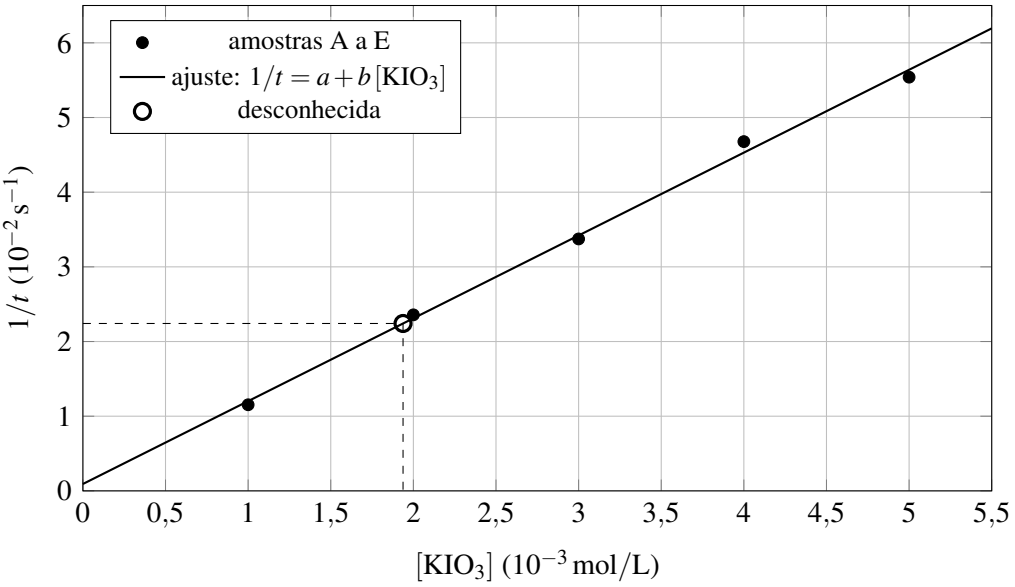
3.1.1 Curva de calibração

A Figura 1 mostra o tempo inverso em função da concentração de KIO_3 após a mistura. Ajustando uma reta $1/t = a + b\,[KIO_3]$ aos cinco pontos pelo método dos mínimos quadrados, obteve-se

$$b = (11{,}1 \pm 0{,}4)\,\text{L mol}^{-1}\,\text{s}^{-1},$$
$$a = (0{,}9 \pm 1{,}2) \times 10^{-3}\,\text{s}^{-1},$$
$$s_r = 1{,}13 \times 10^{-3}\,\text{s}^{-1}, \qquad r = 0{,}9985.$$

O coeficiente de correlação próximo de 1 indica que os pontos estão bem alinhados, e o coeficiente linear é compatível com zero dentro de sua incerteza. Isso mostra que $1/t$ é, dentro do erro experimental, diretamente proporcional à concentração de iodato, como esperado para uma reação de primeira ordem em relação ao $IO_3{}^-$ (Equação 5 com $n = 1$). Os resíduos ($-0{,}5$; $0{,}5$; $-0{,}5$; $1{,}5$ e $-1{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{s}^{-1}$) não apresentam tendência sistemática, sendo o maior deles o da amostra D.

Figura 1 – Curva de calibração: tempo inverso em função da concentração de KIO_3 após a mistura. O ponto vazado indica a amostra desconhecida, interpolada na reta.



Fonte: Elaborada pelos autores.

3.1.2 Concentração da solução desconhecida

Para a amostra desconhecida, o tempo de reação foi 44,61 s, ou seja, $1/t = 2{,}242 \times 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$. Interpolando na curva de calibração,

$$[\mathrm{KIO_3}]_x = \frac{1/t - a}{b} = \frac{2{,}242 \times 10^{-2} - 9{,}2 \times 10^{-4}}{11{,}09} = 1{,}94 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L},$$

e, pela Equação (8), com $N = 5$, $\overline{1/t} = 3{,}420 \times 10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$ e $S_{xx} = 1{,}0 \times 10^{-5}\,\mathrm{mol}^2/\mathrm{L}^2$,

$$u([\mathrm{KIO_3}]_x) = \frac{1{,}13 \times 10^{-3}}{11{,}09}\sqrt{1 + \frac{1}{5} + \frac{(2{,}242 \times 10^{-2} - 3{,}420 \times 10^{-2})^2}{11{,}09^2 \cdot 1{,}0 \times 10^{-5}}},$$

$$u([\mathrm{KIO_3}]_x) = 0{,}12 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}.$$

Assim, a concentração de iodato na mistura da amostra desconhecida é

$$[\mathrm{KIO_3}]_x = (1{,}94 \pm 0{,}12) \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}.$$

Caso se force a reta a passar pela origem (isto é, $1/t = b_0[\mathrm{KIO_3}]$, com $b_0 = (11{,}35 \pm 0{,}14)\,\mathrm{L\,mol^{-1}\,s^{-1}}$), obtém-se $1{,}98 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$, valor compatível com o anterior. O resultado situa-se entre as amostras A e B, como esperado, já que o tempo da desconhecida (44,61 s) ficou entre os delas e muito próximo do da amostra B (42,42 s). Ele equivale à concentração que seria obtida com cerca de 9,7 mL da Solução 1 ($[\mathrm{KIO_3}]_x \cdot V_f / c_1$). Se a solução desconhecida foi utilizada em um volume V_x no lugar da Solução 1, sua concentração original é dada por $c_x = [\mathrm{KIO_3}]_x V_f / V_x$.

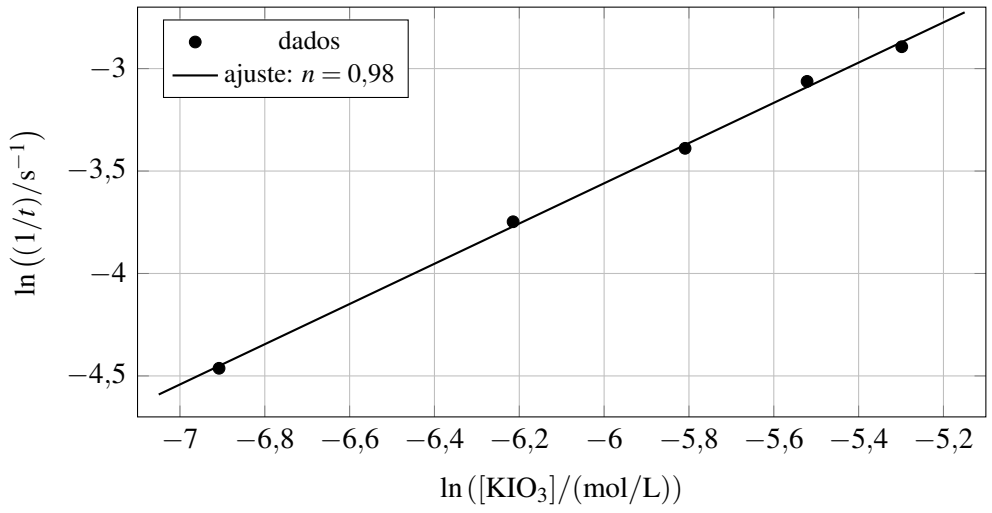
3.1.3 Ordem da reação em relação ao iodato

Para verificar a hipótese de primeira ordem, ajustou-se uma reta ao gráfico de $\ln(1/t)$ em função de $\ln[\mathrm{KIO_3}]$, conforme a Equação (5), como mostra a Figura 2. O coeficiente angular obtido foi

$$n = 0{,}98 \pm 0{,}02, \qquad r = 0{,}9993,$$

compatível com $n = 1$. Portanto, nas condições do experimento, a velocidade da reação é diretamente proporcional à concentração de iodato: ao dobrar $[\mathrm{IO_3}^-]$, a velocidade dobra e o tempo de reação cai à metade.

Figura 2 – Gráfico log-log do tempo inverso em função da concentração de $\mathrm{KIO_3}$. O coeficiente angular corresponde à ordem da reação em relação ao iodato.



Fonte: Elaborada pelos autores.

3.2 Influência da temperatura na velocidade da reação

A Tabela 3 apresenta os tempos de reação obtidos com a composição da amostra C ($[\mathrm{KIO_3}] = 3{,}000 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$ e $[\mathrm{NaHSO_3}] = 8{,}19 \times 10^{-4}\,\mathrm{mol/L}$) em três temperaturas. O ensaio à temperatura ambiente (25 °C) é o próprio ensaio da amostra C da parte A. Para o ensaio a frio, cuja temperatura ficou entre 4 e 6 °C, adotou-se $T = (5 \pm 1)\,^\circ\mathrm{C}$.

Tabela 3 – Temperaturas das amostras, tempo de reação e tempo recíproco.

Amostra	Temperatura (°C)	T (K)	t (s)	$1/t$ ($10^{-2}\,\mathrm{s}^{-1}$)	$\ln(1/t)$
T1 (ambiente)	25	298,15	29,64	3,374	$-3{,}389$
T2 (15 °C)	15	288,15	42,47	2,355	$-3{,}749$
T3 (4 a 6 °C)	5 ± 1	278,15	59,59	1,678	$-4{,}087$

Fonte: Elaborada pelos autores.

Com a diminuição da temperatura, o tempo de reação aumenta, isto é, a velocidade diminui. Comparando com a amostra C à temperatura ambiente, a velocidade a 15 °C é $29{,}64/42{,}47 = 0{,}70$ vez a velocidade a 25 °C e, a 5 °C, cerca de $29{,}64/59{,}59 = 0{,}50$ vez, ou seja, a reação ficou aproximadamente duas vezes mais lenta com um resfriamento de 20 °C. Isso confirma que a temperatura é um fator determinante da velocidade: em temperatura mais baixa, a energia cinética média das moléculas é menor, as colisões são menos frequentes e, principalmente, uma fração menor delas tem energia suficiente para superar a energia de ativação.

3.2.1 Energia de ativação

A Figura 3 mostra o gráfico de Arrhenius, $\ln(1/t)$ em função de $1/T$. Os três pontos estão bem alinhados ($r = -0{,}9993$), e o ajuste linear fornece o coeficiente angular

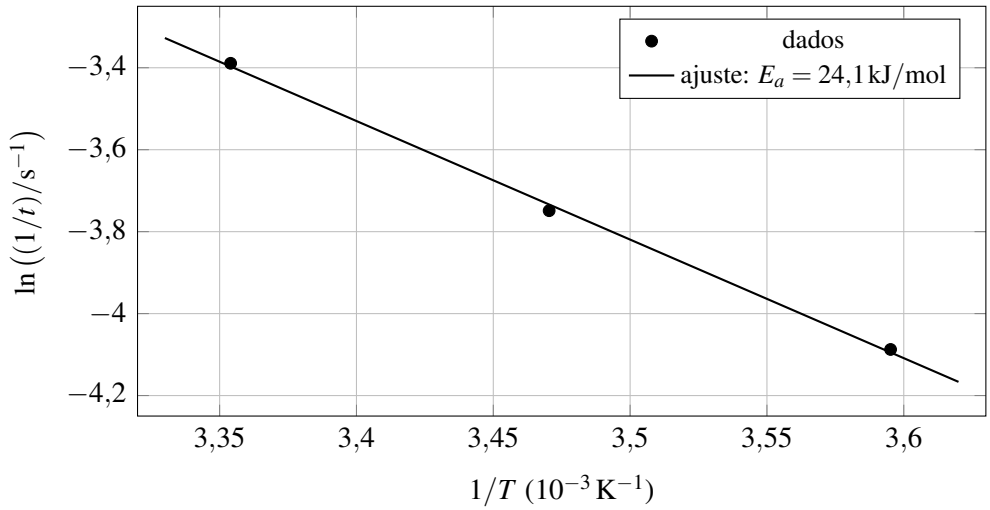
$$-\frac{E_a}{R} = (-2{,}89 \pm 0{,}11) \times 10^3\,\mathrm{K},$$

de onde

$$E_a = 8{,}314 \cdot 2{,}89 \times 10^3 = (24{,}1 \pm 0{,}9)\,\mathrm{kJ/mol}.$$

Aplicando a Equação (7) a cada par de temperaturas, obtém-se $E_a = 25{,}7\,\mathrm{kJ/mol}$ entre 25 e 15 °C e $E_a = 22{,}6\,\mathrm{kJ/mol}$ entre 15 e 5 °C, valores próximos ao do ajuste. Considerando os extremos da faixa de temperatura do ensaio a frio (4 e 6 °C), o ajuste fornece E_a entre 22,8 e 25,4 kJ/mol, de modo que a incerteza na temperatura desse ensaio tem efeito comparável ao da dispersão dos pontos.

Figura 3 – Gráfico de Arrhenius: logaritmo do tempo recíproco em função do inverso da temperatura absoluta.



Fonte: Elaborada pelos autores.

A regra empírica citada na apostila, segundo a qual a velocidade dobra a cada aumento de 10 °C, corresponde, próximo da temperatura ambiente, a uma energia de ativação de cerca de 50 kJ/mol. No experimento, a velocidade aumentou por um fator de aproximadamente 1,4 a cada 10 °C, o que corresponde ao valor menor de E_a obtido. Parte dessa diferença pode ser atribuída ao procedimento: a mistura foi feita fora do banho de gelo e a reação se desenvolveu durante 40 a 60 s em contato com o ambiente a 25 °C, de modo que a temperatura média da solução durante a reação deve ter sido maior que a registrada no momento da mistura. Isso torna os ensaios a frio mais rápidos do que seriam a temperatura constante e leva a subestimar E_a. Além disso, a regra do fator 2 é apenas uma aproximação, válida para muitas reações, mas não para todas.

3.3 Fontes de erro

As principais fontes de erro do experimento foram:

- **identificação do ponto final**: o aparecimento da cor azul é avaliado visualmente, e diferentes observadores podem considerar instantes ligeiramente distintos;
- **cronometragem**: o tempo de reação do operador ao iniciar e parar o cronômetro, além do tempo gasto para verter a solução 2 sobre a solução 1, afetam proporcionalmente mais os ensaios mais rápidos (amostras D e E);
- **medidas de volume**: erros de leitura nas buretas e no ajuste do menisco nos balões volumétricos alteram as concentrações das amostras;
- **temperatura**: nos ensaios a frio, a temperatura da solução variou durante a reação, e a do terceiro ensaio só é conhecida dentro da faixa de 4 a 6 °C; na parte A, pequenas variações

da temperatura ambiente entre ensaios também afetam os tempos;

- **medidas únicas**: cada tempo foi medido uma só vez, o que impede estimar diretamente sua incerteza e torna os resultados sensíveis a erros pontuais, como o da amostra D, que apresentou o maior resíduo na curva de calibração;
- **contaminação**: resíduos de ensaios anteriores nos béqueres, caso a lavagem não seja completa, podem alterar as concentrações.

4 Conclusão

O experimento permitiu observar de forma direta o efeito da concentração e da temperatura sobre a velocidade de uma reação química, utilizando o relógio de iodo. Na parte A, o tempo de reação diminuiu de 86,72 s para 18,05 s à medida que a concentração de iodato após a mistura aumentou de $1{,}0 \times 10^{-3}$ para $5{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$. O gráfico do tempo inverso em função da concentração mostrou excelente linearidade ($r = 0{,}9985$), com coeficiente angular $b = (11{,}1 \pm 0{,}4)\,\mathrm{L\,mol^{-1}\,s^{-1}}$ e coeficiente linear compatível com zero, e o gráfico log-log forneceu ordem $n = 0{,}98 \pm 0{,}02$ em relação ao iodato, indicando que a reação é de primeira ordem nesse reagente.

A curva de calibração mostrou-se adequada para a determinação da concentração da solução desconhecida, obtendo-se, para a mistura, $[\mathrm{KIO_3}]_x = (1{,}94 \pm 0{,}12) \times 10^{-3}\,\mathrm{mol/L}$, valor situado entre os das amostras A e B, coerente com o tempo de reação medido (44,61 s).

Na parte B, a redução da temperatura de 25 °C para 15 °C e para cerca de 5 °C aumentou o tempo de reação de 29,64 s para 42,47 s e 59,59 s, respectivamente, ou seja, a reação ficou cerca de duas vezes mais lenta com um resfriamento de 20 °C. O gráfico de Arrhenius forneceu uma energia de ativação de $(24{,}1 \pm 0{,}9)\,\mathrm{kJ/mol}$, valor provavelmente subestimado porque a reação ocorreu fora do banho de gelo, com aquecimento da solução durante a medida.

Assim, os resultados confirmaram as previsões da teoria das colisões: o aumento da concentração e da temperatura aumenta a velocidade da reação. A prática também ilustrou a construção e o uso de uma curva de calibração e evidenciou a influência dos erros de cronometragem, de identificação visual do ponto final e de controle da temperatura sobre os resultados.

5 Bibliografia

1. INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS. **Química Geral Experimental – uma introdução ao mundo da química**: apostila de experimentos de química geral. Disciplina 7500017. Revisão de A. Pawlicka. São Carlos: IQSC-USP, 2025.

2. ATKINS, P.; JONES, L. **Princípios de química**: questionando a vida moderna e o meio ambiente. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2018.

3. BROWN, T. L.; LEMAY JR., H. E.; BURSTEN, B. E.; BURDGE, J. R. **Química**: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

4. HARRIS, D. C. **Análise química quantitativa**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.